

TPC8v2

Afonso V. Francisco

3 Maio 2024

Seja $\mathbb{R}$ o anel dos números reais e seja $\mathbb{C}$ o anel dos números complexos. Determine geradores para o núcleo do homomorfismo $T : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{C}$ dado por $T(f(x)) = f(2+i)$.

Temos $\ker T = \{f(x) \in \mathbb{R}[x] \mid f(2+i) = 0\}$.

Mas $f(2+i) = 0$ significa que $2+i$ é uma raiz de f , logo $x - (2+i) \mid f(x)$. Mas, como $2+i$ é uma raiz o seu conjugado, $2-i$, também é uma raiz de f , logo $x - (2-i) \mid f(x)$.

Assim $(x-2-i)(x-2+i) = x^2 - 4x + 5 \in \mathbb{R}[x]$ divide $f(x)$. Ora, isso quer dizer que existe $q(x) \in \mathbb{R}[x]$ tal que $f(x) = (x^2 - 4x + 5)q(x)$. Portanto

$$\ker T = (x^2 - 4x + 5)$$